

Lista de Exercícios 7 - Revisão P2 RA: 2024.1.08.0174

① Prove por indução sobre n que $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$, para quaisquer $a, m, n \in \mathbb{N}, a \neq 0$

Dem.: Passo $n_0 = 0$

$$(a^m)^0 = a^{m \cdot 0} \rightarrow 1 = 1 \quad \text{Passo base está provado.}$$

Hipótese: $(a^m)^k = a^{m \cdot k}$ é verdadeiro por hipótese

Tese: $\rightarrow (a^m)^{k+1} = a^{m \cdot (k+1)}$

$$\hookrightarrow (a^m)^{k+1} \rightarrow (a^m)^k + (a^m)^1 \rightarrow a^{m \cdot k} + a^m \rightarrow a^{m \cdot (k+1)}$$

Portanto conseguimos provar que $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$ para quaisquer $a, m, n \in \mathbb{N}, a \neq 0$.

② Prove por indução que

$$\sum_{i=1}^n i(i+1) = \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n+1)}{3}, \quad n \geq 2$$

Dem.: Passo base $n_0 = 2$

$$\sum_{i=1}^{n-1} i(i+1) \rightarrow \sum_{i=1}^1 i(i+1) \rightarrow 2 \quad \parallel \quad \frac{2 \cdot (2-1) \cdot (2+1)}{3} = 2 \quad \parallel \quad \text{(caso base provado)}$$

Hipótese: Temos que $\sum_{i=1}^{k-1} i(i+1) = \frac{k \cdot (k-1) \cdot (k+1)}{3}$

Tese $\rightarrow \sum_{i=1}^k (i(i+1)) = \frac{(k+1) \cdot (k) \cdot (k+2)}{3}$

$$\hookrightarrow \sum_{i=1}^k = \sum_{i=1}^{k-1} i(i+1) + k(k+1)$$

$$\rightarrow \sum_{i=1}^k = \frac{k \cdot (k-1) \cdot (k+1)}{3} + \frac{3k^2 + 3k}{3} \rightarrow \frac{(k^2 - k) \cdot (k+1) + 3k^2 + 3k}{3}$$

$$\rightarrow \frac{(k^3 + k^2 - k^2 - k) + 3k^2 + 3k}{3} \rightarrow \frac{(k^3 + 3k^2 + 2k)}{3} = \frac{k \cdot (k+1) \cdot (k+2)}{3}$$

Portanto foi provado que $\sum_{i=1}^{n-1} i(i+1) = \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n+1)}{3}, \quad n \geq 2$.

3. Seja a sequência $a_1, a_2, a_3, \dots$ definida como: $a_1 = 3$, $a_n = 7a_{n-1}$.
Prove por indução matemática que $a_n = 3 \cdot 7^{n-1}$ para todos os inteiros $n \geq 1$.

Dem.: Passo base $n=1$

$$a_1 = 3 \quad // \quad a_1 = 3 \cdot 7^{1-1} = 3 \cdot 1 = 3 \quad // \quad 3=3 \rightarrow \text{Caso base está provado.}$$

Hipótese: Temos por hipótese que $a_k = 7a_{k-1} = a_n = 3 \cdot 7^{n-1}$

Tese: $a_{n+1} = 7a_n = 3 \cdot 7^n$

$$\hookrightarrow a_{n+1} = 7a_n \rightarrow 7 \cdot (3 \cdot 7^{n-1}) \xrightarrow{\text{Hipótese}} 3(7 \cdot 7^{n-1}) \rightarrow 3 \cdot (7^{1+n-1}) = 3 \cdot (7^n)$$

Portanto foi provado que $a_n = 3 \cdot 7^{n-1}$ para todos os números inteiros $n \geq 1$.

4. Prove por indução que $7^n + 2$ é divisível por 3, $n \in \mathbb{N}$.

Dem.: Passo base $n=0$

$$7^0 + 2 \mid 3 \rightarrow 3 \mid 3, \text{ logo o caso base foi provado.}$$

Hipótese: Temos por hipótese que $7^k + 2$ é divisível por 3.

Tese: $7^{k+1} + 2$ é divisível por 3.

$$\begin{aligned} \hookrightarrow 7^{k+1} + 2 &\rightarrow (7^k \cdot 7) + 2 \quad // \text{ Por hipótese } 7^k = 3N - 2 \\ &\rightarrow ((3N - 2) \cdot 7) + 2 \rightarrow (21N - 14) + 2 \rightarrow 21N - 12 \\ &\rightarrow 3(7N - 4) \text{ que é divisível por 3.} \end{aligned}$$

Logo está provado que $7^n + 2$ é divisível por 3.

5. Uma progressão aritmética (PA) é uma sequência de números reais (a_n) tal que a_1 é dado e, para todo $n \in \mathbb{N}^*$, tem-se que $a_{n+1} = a_n + r$ onde r é um número real fixo chamado razão.

a) Mostre que $a_n = a_1 + (n-1)r$.

b) Se $S_n = a_1 + \dots + a_n$, mostre que

$$S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2} \cdot r = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2}$$

Dem.: Passo base $k=1$

$$a_1 = a_1 + (1-1)r \rightarrow a_1 = a_1 \quad // \text{ Portanto, caso base está provado.}$$

Hipótese: $a_k = a_1 + (k-1)r$. // Por hipótese está correto.

Tese $\rightarrow a_{k+1} = a_k + r$

$$\hookrightarrow a_{k+1} = a_k + r \rightarrow a_{k+1} = a_1 + (k-1)r + r$$

$$\rightarrow a_{k+1} = a_1 + k r - r + r \rightarrow a_{k+1} = a_1 + k r.$$

Portanto está provado que $a_n = a_1 + (n-1)r$.

b) Dem.: Passo base $k=1$

$$S_1 = 1 \cdot a_1 + 1(1-1)r = S_1 = a_1 \quad // \quad (a_1 + a_1) \cdot 1 \rightarrow 2a_1 \rightarrow a_1.$$

$\hookrightarrow$ Portanto caso base está provado.

$$H.I. = S_k = ((a_1 + a_k) \cdot k) / 2.$$

Tese $\rightarrow S_{k+1} = ((a_1 + a_{k+1}) \cdot (k+1)) / 2$

$$\hookrightarrow S_{k+1} = S_k + a_{k+1} \rightarrow ((a_1 + a_k) \cdot k) + a_{k+1}$$

$$S_{k+1} = ((a_1 + (a_1 + (k-1)r)) \cdot k) + a_1 + k r \rightarrow ((2a_1 + (k-1)r) \cdot k) + a_1 + k r$$

$$k(2a_1 + (k-1)r) + 2a_1 + 2kr \rightarrow 2a_1(k+1) + k^2 r + 2kr \rightarrow 2a_1(k+1) + k r(k+1)$$

$$(k+1) \cdot (2a_1 + k r) \rightarrow (k+1) \cdot (a_1 + a_{k+1}) \quad // \text{ Foi provado.}$$

6) a) Prove que sendo R uma relação em um conjunto A , R é transitiva se, e somente se, R^{-1} é transitiva.

Dem.: Provar que R é transitiva $\leftrightarrow R^{-1}$ é transitiva.

1º Passo $\rightarrow R$ é transitiva $\rightarrow R^{-1}$ é transitiva

$$(\forall x, y, z \in A) (x R y \wedge y R z) \rightarrow (x R z)$$

$$(\forall x, y, z \in A) (y R^{-1} x \wedge x R^{-1} z) \rightarrow (y R^{-1} z)$$

$$\text{Se } (x, y), (y, z) \in R^{-1}, (y, x), (z, y) \in R$$

Logo se (z, x) pertence a R , $(x, z) \in R^{-1}$

2º Passo $\rightarrow R^{-1}$ é transitiva $\rightarrow R$ é transitiva.

$$\text{Se } (x, y), (y, z) \in R, (y, x), (z, y) \in R^{-1}$$

Logo (z, x) pertence a R^{-1} , então $(x, z) \in R$.

Está provado que R é transitiva se, e somente se, R^{-1} é transitiva.

tilibra

b) Prove que sendo R uma relação em um conjunto A , R é simétrica se e somente se, $R = R^{-1}$.

Dem.: Provar que R é simétrica $\leftrightarrow R^{-1}$ é simétrica

1ª Parte R é simétrica $\rightarrow R^{-1}$ é simétrica

$$(\forall x, y \in A) (x R y \rightarrow y R x)$$

Logo como R é simétrica, $(y, x) \in R$.

O correspondente a (y, x) em R^{-1} é (x, y) .

Portanto, $R \subseteq R^{-1}$.

2ª Parte R^{-1} é simétrica $\rightarrow R$ é simétrica

$$(\forall x, y \in A) (x R^{-1} y \rightarrow y R^{-1} x)$$

Logo como R^{-1} é transitiva, $(y, x) \in R^{-1}$.

O correspondente a (y, x) em R é (x, y) .

Portanto, $R^{-1} \subseteq R$.

Portanto foi provado que R é simétrica se e somente se, $R = R^{-1}$.

8) Seja R uma relação definida por: $R = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid x \leq y\}$

a) Prove que essa relação é de ordem.

Dem.: Para provar que uma relação é de ordem, preciso provar que ela é: reflexiva, antissimétrica e transitiva.

• Reflexiva $\rightarrow (x \in \mathbb{R}) (x R x)$, basicamente (x, x) atende a condição de $x \leq x$.

$\hookrightarrow$ Portanto essa relação é reflexiva.

• Transitiva $\rightarrow (\forall x, y, z) (x R y \wedge y R z) \rightarrow x R z$

Basicamente $(x \leq y) \wedge (y \leq z) \rightarrow x \leq z \dots$

$\hookrightarrow$ Portanto ela é transitiva.

• Antissimétrica $(\forall x, y \in \mathbb{R}) (x R y \wedge y R x) \rightarrow x = y$

Se $(x \leq y) \wedge (y \leq x)$ a única de ser verdade é $x = y$.

Logo ela é antissimétrica.

tilibra Portanto ela é uma relação de ordem.

é simétrica

Essa relação é de ordem total?

Sim, é uma relação de ordem total, pois $x \leq y$, ou x vai ser menor ou igual a y , ou maior sendo assim, atende a condição de ordem total.

Condição $x = y$ ou $y \leq x$. Ex: $1 \leq 19$ $1 \leq 19$ ou $19 \leq 1$.

c) Represente parcialmente o diagrama de Hasse dessa relação.

$\{1,2,3\} \rightarrow \{(1,1), (1,2), (1,3), (2,2), (2,3), (3,3)\}$

3

1

2

1

1

1

1

1

7) (a) Prove que a relação de congruência módulo m (m um inteiro positivo qualquer) é uma relação de equivalência em $\mathbb{Z}$.

Demo: Para que alguma relação seja considerada relação de equivalência, é necessário que a relação seja considerada: reflexiva, simétrica e transitiva.

→ Reflexiva: $(\forall x \in \mathbb{A}) (x R x) \rightarrow x \equiv x \pmod{m} \rightarrow m | (x - x)$

$0 \pmod{m} = x - x$ e $x - x = m | 0$, portanto a reflexiva está provada

→ Simétrica: $(\forall x, y \in \mathbb{A}) (x R y \rightarrow y R x) \rightarrow$ Se $x \equiv y$, $m | (x - y) \equiv m | (y - x)$ (digo ela também é simétrica)

→ Transitiva: $(\forall x, y, z \in \mathbb{Z}) ((x R y \wedge y R z) \rightarrow (x R z))$

Portanto se $x \equiv y$ e $y \equiv z$, se tanto $(x R y) \wedge (y R z)$ são por hipótese de congruência, $x \equiv z$ é automaticamente também.

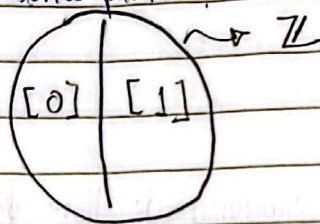
b) Considere a relação de equivalência congruência módulo 2 em $\mathbb{Z}$. Explique as classes de equivalência de 0 e 1.

$[0] = \{\dots, -2, 0, 2, \dots\}$

$[1] = \{\dots, -1, 1, \dots\}$

tilibra

c) Apresente a particionamento de $\mathbb{Z}$ nas classes equivalentes do item a) e explique as propriedades desta particionamento



Se o resto de n por $\text{mod } 2$ é 0, ele é par e pertence a $[0]$.

Se o resto da divisão de n por 2 é 1, ele é ímpar e pertence a $[1]$.

Os números só pertencem a uma das classes, ou é ímpar ou par. Sendo assim, a união das classes é conjunto $\mathbb{Z}$.

9) a) Seja A um conjunto ordenado segundo a relação " $\leq$ " e $B \subset A$ um subconjunto não vazio. Apresente a definição de máximo e mínimo de B .

• $m \in B$ é um máximo de B , se $\forall x \in B$, tivermos $x \leq m$. Notação: Max

• $m \in B$ é um mínimo de B , se $\forall x \in B$, tivermos $m \leq x$. Notação: min .

• $\forall x \in B, x \leq m$ • $\forall x \in B, m \leq x$.

b) Se B é um subconjunto de um conjunto ordenado $(A, \leq)$ e existe um máximo (mínimo) de B , prove que esse (mínimo) é único.

Dem:

Existe um número que é o máximo de $B \rightarrow \forall b \in B, b \leq x$

Porém também existe um outro máximo de $B \rightarrow \forall b \in B, b \leq y$

Logo pelo teorema da antisimetria, se $xRy \wedge yRx \rightarrow x=y$.

Pois, se x é o maior elemento, ele é $\rightarrow x \leq y$.

Pois, se y é o maior elemento, ele é $\rightarrow y \leq x$.

Logo, a única forma é $x=y$.

Portanto, apenas existe um máximo (mínimo).

tilibra

Sejam $A = \mathbb{N}$ e $B = \{ \text{números pares} \}$, obtenha: Limitante superior, Limitante inferior, máximo, mínimo, supremo e ínfimo.

Limitante Superior: O Limitante superior é $+\infty$. $\emptyset$

Limitante Inferior: O Limitante inferior é $-\infty$. $\emptyset$

Máximo: Não tem máximo, vai para $+\infty$. ~~$\mathbb{N}$~~

Mínimo: Não tem mínimo, vai para $-\infty$. ~~$\mathbb{N}$~~

Supremo: Não há como saber, já que vai para infinito.

Ínfimo: Não há como saber, já que vai para $-\infty$.